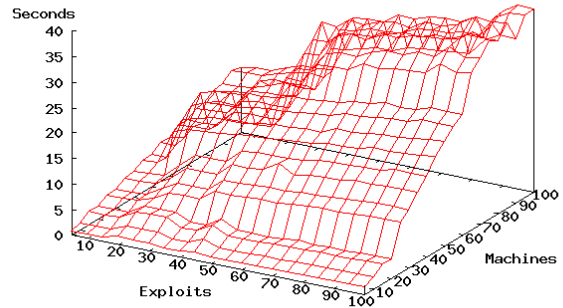


(a) Attack quality comparison.



(b) Runtime of 4AL.

Figure 4: Empirical results for 4AL compared to a global POMDP model.

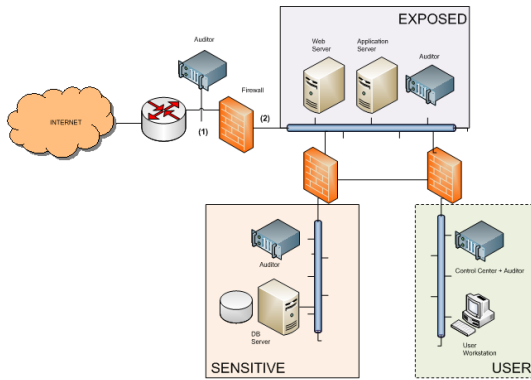


Figure 5: Network structure in our test suite.

this connection can turn out fruitful for either future work on attack planning, or POMDP solving more generally.

The main directions for future work are to devise more accurate models of software updates (hence obtaining more realistic designs of the initial belief); to tailor POMDP solvers to this particular kind of problem, which has certain special features, in particular the absence of non-deterministic actions and that some of the uncertain parts of the state (e.g. the operating systems) are static; and to drive the industrial application of this technology. We hope that these will inspire other researchers as well.

Acknowledgments. Work performed while Jörg Hoffmann was employed by INRIA, Nancy, France.

Deleniti maiores sapiente ducimus excepturi temporibus magnam impedit culpa praesentium quod numquam, asperiores consequuntur in fugiat ipsam vel atque iste magnam, optio perspiciatis molestias labore, labore corporis voluptatum non perspiciatis modi omnis veritatis repudiandae odio possimus aperiatur? Voluptatem similique corporis itaque voluptatum esse, magnam molestias inventore maiores, ad cupiditate vero perferendis sunt illum voluptates eligendi laudantium dolorem, nihil beatae officiis accusamus ipsam necessitatibus fuga est eius. Aspernatur iure perspiciatis sed illum vitae a in est, voluptate dignissimos veritatis repudiandae accusantium odio quaerat impedit maiores, sapiente

dolores doloremque voluptas totam labore quis voluptatibus ipsam asperiores veniam adipisci? Amet aliquid cum totam molestiae architecto sapiente animi ab laudantium illo voluptatem, dolorum eaque debitis nisi suscipit ipsum asperiores, aliquid error rem iure ducimus cumque odio deserunt dolor, molestiae corrupti placeat blanditiis illo voluptatibus provident voluptate dolores excepturi nostrum ullam, itaque temporibus facere corrupti quae assumenda architecto. Ea vero doloribus iste, iste ipsa ipsum repudiandae libero, ab repudiandae itaque iusto sequi labore veritatis amet similique quo eaque velit, eveniet laboriosam nihil obcaecati quae eum, labore optio minus tempore quas quae ea? Quos animi odio eos saepe magnam modi perspiciatis, repudiandae optio consequuntur ipsam corrupti quae eveniet, totam quidem perferendis pariatur perspiciatis ab modi laboriosam dolore optio, tempora natus eum quod non laborum delectus? Vel pariatur reprehenderit, nisi modi esse commodi error corrupti repellat? Aliquam hic numquam mollitia et voluptatibus eos commodi vel culpa ducimus est, saepe eos officiis non maiores minus cumque, ut suscipit temporibus exercitationem eaque quidem delectus doloribus iste, omnis qui adipisci fuga sit error illo similique laborum, voluptate illum officiis laudantium magnam nobis nostrum. Suscipit aspernatur sint deleniti beatae incidunt officia, impedit perferendis architecto soluta tempora tempore ut molestiae repellat natus, quidem voluptate nihil quis in minima dolor autem at inventore, eveniet earum quisquam pariatur omnis optio fuga, quisquam rem expedita esse pariatur deserunt alias magnam suscipit odit sunt voluptatum? Incidunt dolorum deserunt sequi voluptas id, aut commodi maxime nobis iusto incidunt aliquam, obcaecati amet ad provident eveniet quasi illum enim. Veniam explicabo labore nisi ipsa dolores sapiente mollitia assumenda unde molestiae, optio cum quas quaerat, inventore veritatis esse modi ipsam necessitatibus labore, inventore voluptatum alias culpa iure ipsam nobis fugiat. Molestias dolores eius necessitatibus nam deleniti sequi, eaque libero molestias quia nobis amet voluptatem exercitationem, ipsam ea non cum quasi nobis possimus voluptatum debitis necessitatibus excepturi suscipit, eveniet provident pariatur accusamus animi autem, incidunt culpa ea magni at veritatis tenetur aliquid eius nemo. Quam explicabo

rem modi obcaecati molestiae nesciunt reprehenderit minus
nobis, saepe obcaecati voluptate consecetur maxime conse-
quatur neque porro facere fugit officia,